

Namų darbas nr. 1

1 Sąlygos

1 užduotis. Atlikite veiksmus su vienanariais ir nustatykite, ar gautas reiškiny yra vienanaris. Jei taip, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį:

a) $32a^6b^{10} : (2a^2b^3)^2$

b) $\frac{5x^3yz \cdot 4xyz^{10}}{8x^2y^2z^3}$

c) $(3abc^4)^3 : (9a^2b^2c^{13})$

2 užduotis. Raskite nežinomų kintamųjų a , b ir c reikšmes, su kuriomis lygybė yra tapatybė:

$$(2x + a)(bx + 4) = cx^2 + 14x + 8$$

3 užduotis. Raskite tokias kintamųjų p , q ir r reikšmes, su kuriomis lygybė galioja su visomis x reikšmėmis:

$$(3x - p)(qx + 2) = rx^2 + x - 10$$

4 užduotis. Įrodykite, kad su visomis leistinomis x reikšmėmis ($x \neq 0$) trupmenos reikšmė yra pastovi:

$$\frac{(4x - 1)(2x + 3) - 2(x - 2)^2 - (3x - 1)(3x + 1) + 3(x^2 + 3\frac{1}{3})}{(3x + 1)(2x + 5) - 2(x + 2)^2 - (2x - 1)(2x + 1) + 2}$$

Kodėl x negali būti lygus nuliui?

5 užduotis. Apskaičiuokite reiškinių reikšmę:

$$\frac{6\frac{1}{4} \cdot 2,8 - 3,4 : \frac{34}{55}}{(\sqrt{20} - 2\sqrt{45})^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1\frac{9}{16})^{-1}}} \cdot \sqrt[40]{4^{\text{DBD}(560,880)}}$$

Pastaba: DBD(560, 880) – didžiausias bendrasis skaičių 560 ir 880 daliklis.

6 užduotis. Išspręskite lygtį kintamojo m atžvilgiu:

$$\frac{(a^{m+1})^{m-3} \cdot a^{m^2-3m+4}}{a^{3-2m}} = a^{6-3m}$$

7 užduotis. Išskleiskite skliaustus, taikydami sumos arba skirtumo kubo formulę:

a) $(2x + 3)^3$

b) $(4x - 1)^3$

c) $(5x + 2)^3$

d) $(3x - 10)^3$

e) $(x + 4)^3$

f) $(x - 5)^3$

2 Atsakymai

1 uždutis. a) Yra vienanaris. Koeficientas: 8, laipsnis: 6.

b) Yra vienanaris. Koeficientas: $\frac{5}{2}$ (arba 2,5), laipsnis: 10.

c) Nėra vienanaris.

2 uždutis. $a = 2$, $b = 3$, $c = 6$

3 uždutis. $p = 5$, $q = 1$, $r = 3$

4 uždutis. Trupmenos reikšmė nepriklausomai nuo x lygi 2.

5 uždutis. 3

6 uždutis. $m_1 = -2$, $m_2 = 2$

7 uždutis. a) $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$

b) $64x^3 - 48x^2 + 12x - 1$

c) $125x^3 + 150x^2 + 60x + 8$

d) $27x^3 - 270x^2 + 900x - 1000$

e) $x^3 + 12x^2 + 48x + 64$

f) $x^3 - 15x^2 + 75x - 125$